

予選 解説

2015年12月13日・情報オリンピック日本委員会

第15回日本情報オリンピック 予選

問題 1 科目選択 (Selecting Subjects)

配点 100点

時間制限 10 sec

メモリ制限 256 MiB

解説

この問題は、肩慣らしと JOI 予選の出題形式に慣れてもらうことを意図して出題されている。

テストの合計点の最高点は、物理、化学、生物、地学のうち点数の高い 3 教科の和と、歴史、地理のうち点数の高い方を足せば求まる。

4 教科のうち点数の高い 3 教科の和を求めるには、4 教科の合計点から最低点を引くと簡単である。

最低点を求めるには、最低点を表す変数を点数のうちの 1 つで初期化して、変数と各点数とを比較して小さい方を代入していけばよい。

原文：<https://www2.ioi-jp.org/joi/2015/2016-yo/2016-yo-t1/review/2016-yo-t1-review.html>

問題 2 ゼッケンの交換 (Swapping Bibs)

配点 100点

時間制限 10 sec

メモリ制限 256 MiB

解説

この問題は、バトンの動きに合わせてゼッケンの交換操作を問題文に書かれたとおりにシミュレーションすることにより、解くことができる。

それぞれのバトンがそれぞれの生徒が次の生徒に渡すときについて、その生徒と次の生徒のゼッケンに書かれた整数を見ることで、この二人の生徒のゼッケンを入れ替えるかどうかを決めることができる。

プログラムでは、二重ループを書くことでこれを実現できる。

原文：<https://www2.ioi-jp.org/joi/2015/2016-yo/2016-yo-t2/review/2016-yo-t2-review.html>

問題 3 ロシアの旗 (Russian Flag)

配点 100点

時間制限 10 sec

メモリ制限 256 MiB

解説

考えうるロシア旗すべてに対し、塗り替える必要のあるマスの個数を求め、それらの最小値を出力すれば良い。

上から x 行を白、続く y 行を青にすると、赤にする行数は $N-x-y$ となる。 $x, y, N-x-y$ が全て 1 以上となるような x, y の組をすべて試せば、考えうるロシア旗すべてを列挙することができる。

目的のロシア旗にするために塗り替えるマスの個数は、「元の色」と「目的のロシア旗での色」が異なるマスの個数を数えれば良い。

計算量は $O(N^3M)$ となる。

原文：<https://www2.ioi-jp.org/joi/2015/2016-yo/2016-yo-t3/review/2016-yo-t3-review.html>

問題 4 JOI 国のお散歩事情 (Walking in JOI Kingdom)

配点 100点

時間制限 10 sec

メモリ制限 256 MiB

解説

単純な解法として、1 秒ごとに国民をすべて動かして愚直にシミュレーションをするというのが挙げられる。この解法の時間計算量は $O(NT)$ であり、入力 1 に対しては時間内に正答を得ることができる。また、入力 2 においても時間をかければ正答を得ることは可能であろう。しかし、それ以降の入力で時間内に正答を得るのは難しいだろう。

十分に長い時間が経過したとき、各国民がどのような行動をとっているかを考えてみよう。その国民が東に向かって歩き始め、かつ自分より東に西に向かって歩き始めた国民がいない場合、その国民は東向きに歩き続けている。また逆に西に向かって歩き始め、かつ自分より西に東に向かって歩き始めた国民がいない場合にも、その国民は西向きに永遠に歩き続ける。

そのどちらでもない場合、その国民の向かう方向に、その国民と向い合わせに歩いてくる国民が存在する。すなわち、いつかはその国民は世間話をする。いま見ている国民（以下国民 A とする）が東向きに歩いているとする。西向きの場合も同様なので、ここでは割愛する。国民 A から東の方向に一番近いところにいる西向きに動き出した国民を国民 B、B のひとつ西にいる国民を C とおくと、A は B と C が世間話を始めた座標に到達したところで、世間話を始める。

つまり、東向きに進む国民のすぐ東に西向きに進む国民がいるところが見つかったら、十分な時刻が経過した後は、そこから国民の列を西に見ていったときのそこから連続する東向きに進む国民と、同じく国民の列を東に見ていったときのそこから連続する西向きに進む国民はすべて、その 2 人が出会う場所で世間話をしている。

以上のアイデアをコードに起こすと以下ようになる。国民の列を西から順に見ていく。東向きに進む国民のすぐ東に西向きに進む国民が見つかったら、その 2 人の座標の平均を t として、そこから西向きの国民または列の先頭が現れるまで西向きに列を見ていき、見た国民すべてに対し t という値を覚えておく。また、そこから東向きの国民または列の末尾が現れるまで東向きに列を見ていき、見た国民すべてに対し t という値を覚えておく。

最後に、時刻 T において、その国民が覚えている座標までその国民が到達しているかどうかを判定し、到達しているなら先ほど覚えておいた世間話をする位置を、いないなら単にその国民の進む向きに距離 T 進んだ位置を出力すればよい。

実装においては、十分西に東向きに進む国民を、また十分東に西向きに進む国民を置いておく工夫をすることで、場合分けが減り、よりバグを生みにくいコードが書けるであろう。

この解法の時間計算量は $O(N)$ となり、満点が期待できる。入出力が 32 ビット符号付き整数の範囲には収まらないことに注意せよ。

原文：<https://www2.ioi-jp.org/joi/2015/2016-yo/2016-yo-t4/review/2016-yo-t4-review.html>

問題 5 ゾンビ島 (Zombie Island)

配点 100点

時間制限 10 sec

メモリ制限 256 MiB

解説

この問題の解法は 2 つの段階からなる。1 つ目は危険な町を列挙する段階、2 つ目は宿泊費の合計が最小になる経路を見つける段階である。

危険な町を列挙するには、ゾンビが居る K 個のいずれかの町に S 本以内の道からなる経路で到達できる町を探さなければならない。単純な方法としては、ゾンビが居る K 個の町ごとに幅優先探索をすることである。この方法では KM に比例した時間がかかる。より良い方法としては、ゾンビが居る K 個の町それぞれと 1 本の道で結ばれている仮想の町を 1 つ考えて、そこから $S+1$ 本以内の道からなる経路で到達できる町を列挙することである。このようにすれば 1 回の幅優先探索で危険な町をすべて列挙できる。

宿泊費の合計が最小になる経路を見つけるにはダイクストラ法やベルマンフォード法などといったアルゴリズムを使えば良い。これらのアルゴリズムは辺にコストがあるグラフに対する、ある 2 点間の最短経路を求めることに使えるアルゴリズムである。今回は辺ではなく頂点にコストがあるので少し工夫しなければならない。工夫の一つとして、双方向の辺を 2 つの有向辺にわけて、各有向辺のコストを向かっている頂点のコスト（宿泊費）と同じ値に設定する、というものがある。この場合、頂点 N に向かう辺のコストを 0 にするのを忘れてはいけない。

なおベルマンフォード法はダイクストラ法に比べてすこし時間が掛かるが 3 時間の競技時間内では充分間に合う。

原文：<https://www2.ioi-jp.org/joi/2015/2016-yo/2016-yo-t5/review/2016-yo-t5-review.html>

問題 6 屋台 (Food stalls)

配点 100点

時間制限 10 sec

メモリ制限 256 MiB

解説

単純な解法として、JOI 君がお菓子を購入する屋台をあらかじめ固定してしまうという方法が考えられる。お菓子を購入する屋台を固定したとき、ある区画を通れるかどうかは、その区画および隣接する区画にある屋台のうち、どの屋台でお菓子を購入するかを調べると判定できる。通れる区画がわかっているならば、JOI 君が $(1, 1)$ から (H, W) まで東あるいは南への移動のみで移動できるかどうかは動的計画法により判定できる。この解法の場合、屋台の数を S とすると、お菓子を購入する屋台の選び方は 2^S 通りになり、入力 1 に対しては正解できるが、入力 2 以降については現実的な時間で解を求めることができない。

もし、JOI 君が同じ屋台でもお菓子を購入するとして考えると、比較的簡単な解法がある。すなわち、各区画について、その区画を通るときに買い物によってかかるお金の額を計算し、それをもとに $(1, 1)$ から (H, W) までの移動のための金額を動的計画法によって求めることができる。しかし実際には、JOI 君は同じ屋台では複数回買い物をしないため、どの屋台で買い物をしたかも動的計画法の状態として持っておく必要がある。

重要な点は、JOI 君が東あるいは南の区画へしか移動しないため、動的計画法において、JOI 君がいる区画の近くについてのみ、その屋台でお菓子を購入したかを持っておけばよいということである。具体的には、区画 (i, j) について考えているとき、区画 $(i-1, j+1)$, $(i, j+1)$, $(i+1, j)$, $(i+1, j-1)$ について、そこに屋台が存在したときにお菓子を購入したかを持っておけば十分である。隣の区画へ移動するときには、移動の後の状態で新たに状態として持つようになる区画のそれぞれについて、そこに屋台があるときにお菓子を購入するかどうかを決めるようにすればよい。実装上は、屋台が存在しない区画にも、値段が 0 のお菓子を販売している屋台が存在すると考えると比較的思考がやすくなる。

このようにして動的計画法を行うと、 $O(HW)$ で正しく答えを求めることができる。ただし、動的計画法の状態遷移は若干複雑になるので、注意してプログラムを作成する必要がある。

原文：<https://www2.ioi-jp.org/joi/2015/2016-yo/2016-yo-t6/review/2016-yo-t6-review.html>

出典：情報オリンピック日本委員会「第15回日本情報オリンピック JOI 2015/2016 予選競技課題」。原資料は CC BY-SA 4.0 で提供されています。本PDFは各解説ページを問題順に再構成したもので、本PDFも CC BY-SA 4.0 の条件で提供します。時間制限・メモリ制限は AtCoder の公式過去問ページに記載された値を参照しています。

<https://www2.ioi-jp.org/joi/2015/2016-yo/>

編集注：問題 3・問題 6 の解説ページ上部には「第14回」と記載されていますが、公式インデックスおよび問題文に基づき「第15回」として再構成しました。問題 1 の英題は公式問題文の表記「Selecting Subjects」を採用しています。